陈威宇 Daniel Chen

weiyuchendaniel@gmail.com • github.com/maverickd07 • linkedin.com/in/daniel-chen-334294366 • 意大利米兰

持续学习与模型自进化 | 大模型知识利用 | 机制可解释性 | LLM Agent

教育背景

博科尼大学（Bocconi）× 巴黎高等商学院（HEC Paris） 双学位本科 2025 – 2028
国际政治与政府（BIG）× HEC Bachelor • 米兰 → 巴黎

- 定量课程：机器学习、深度学习、数据分析、网络分析（Python / R）

研究经历

Auditing DeepIV: Relevance and Reliability Signals for Nonparametric IV Estimates 2026.07 – 至今
第一作者 • W. Chen, S. Fetisov • 已投稿 ACM ICAIF 2026（审稿中） • github.com/maverickd07/auditing-deepiv

- **问题与框架：**提出研究问题与方法框架：深度工具变量模型是黑箱，现有弱工具变量检验无法直接使用，如何判断一次估计是否可信？与一位同学共同完成实验与论文。
- **方法：**将最优传输与 bootstrap 两套工具组合为一套诊断体系。提出 **Wasserstein 相关性指数（ι）**度量工具变量强度，并通过对比 bootstrap 重抽样与不同随机种子间结构函数的拟合差异，构建**可靠性信号**。
- **结果：**在 60 条独立拟合的流程上，仅用相关性指标预测估计失败的效果接近随机（留一交叉验证 AUC **0.43**）；加入可靠性信号后 AUC 提升至 **0.69**，增益 **+0.25**，bootstrap 95% 置信区间不含零。
- **工程：**共同搭建完整的 PyTorch DeepIV 流程（第一阶段为混合密度网络）与模拟框架，封装为可复用的 Python 诊断模块并撰写完整方法论文档；明确报告负面结果与设计退化问题。

博科尼人工智能与神经科学学生协会（BAINSA） 2026.03 – 至今
研究员 • 可解释性与敏感性分析

- **最优传输敏感性分析：**开发基于最优传输的全局敏感性分析方法，用于神经网络特征归因；在协会内部以交互式可视化完成方法展示。
- **大模型可解释性研究计划：**撰写机制可解释性研究计划，提出两个原创方向：**幻觉图谱**（定位模型内部与幻觉相关的表征）与**跨架构电路普适性**（检验相同功能电路是否在不同架构中重复出现）。
- **团队项目负责人：**主导可解释 AI 可信度研究，整合三类文献形成统一研究问题；设计可解释稀疏逻辑回归与 XGBoost + TreeSHAP 在 6,172 条样本再犯数据集上的对比实验，统筹实现与最终展示。

技术经历

RoxyBrowser • 中国深圳 2026.06 – 2026.08
AI Agent 与自动化工程实习生

- **Agent 迭代：**测试并改进用于自动化数据采集的大模型 agent 流程，每条流程均经过多轮“运行—诊断—重写”迭代。
- **测试规范：**编写团队共享测试规范，涵盖断点续跑、失败处理与操作节奏；将固定停顿改为随机化时序，使 agent 操作更接近真人行为。
- **系统重构：**将旧版 RPA 脚本重构为 DOM 层级抽取，并在准确率与被检测风险两个维度上与旧版进行对比评测。

项目与竞赛

TouchMap × EchoSpace • BAINSA × Anthropic × Generali 无障碍黑客松（视障赛道） 2026.09
独立开发 • github.com/maverickd07/EchoSpace_X_TouchMap

- 为视障用户设计的出行辅助系统：TouchMap（Vite + TypeScript）让用户在出发前通过触摸与声音探索街道布局；EchoSpace 利用 iPhone LiDAR 与 AirPods 空间音频，在出行途中提供实时环境感知。
- 作为赛道中**唯一的个人参赛者**，在 10 支队伍中进入**前三**，受邀现场演示。

Bocconi Buddy • 博科尼 AI 黑客松（OpenAI × YellowTech） 2026

- 基于 RAG 的校园智能向导，配有 3D 交互前端；从约 300 支队伍中进入前 15，晋级意大利黑客松联赛全国总决赛（都灵，2026 年 10 月）。

其他

- **学术服务：**第七届 ACM 金融人工智能国际会议（ICAIF 2026）审稿人，2026.08 – 至今。
- **行业研究：**在风险投资导师指导下，撰写覆盖中国初创公司的 AI 软硬件行业研究报告。
- **技术栈：**Python（PyTorch、NumPy、scikit-learn、matplotlib）、TypeScript、R；最优传输；bootstrap 与重抽样诊断；Git、LaTeX。
- **语言与奖项：**中文（母语）、英语（流利）；数学竞赛 Euclid、Hypatia、Fermat（前 25%）。